

Formulario Contenedor (Menú MDI)

Investigación aplicada al Sistema de Ventas en Java Swing

Autor: Josue Zetino

Curso: Programación 2

Fecha: 07 Agosto 2026

Institución: Universidad Mariano Gálvez

 <https://github.com/jzetinob/sistema-ventas>

¿Qué es un formulario contenedor (MDI)?

MDI (Multiple Document Interface) es una arquitectura de interfaz de usuario donde una ventana principal (el contenedor) aloja dentro de sí varias ventanas hijas, en lugar de abrirlas como ventanas independientes del sistema operativo.

- ✓ Las ventanas hijas se mueven, minimizan, maximizan y cierran estrictamente **dentro de los límites** del contenedor principal.
- ✓ Una sola barra de menú controla todas las ventanas abiertas, optimizando el espacio.
- ✓ **Ejemplos clásicos:** Microsoft Excel antiguo, IDEs como NetBeans o Eclipse.

En **Java Swing**, esta arquitectura se construye acoplando tres componentes principales: un JFrame (padre), un JDesktopPane (escritorio virtual) y múltiples JInternalFrame (ventanas hijas).

¿Qué es un JDesktopPane?

Es un contenedor especializado que funciona como el "escritorio" **virtual** donde viven las ventanas internas. Gestiona la superposición (capas) de las ventanas y delega comportamientos complejos (como maximizar o minimizar) al DesktopManager.

● ● ● FrmPrincipal.java (Fragmento Real)

```
// Instanciación y configuración del escritorio en la ventana principal
jDesktopPane = new javax.swing.JDesktopPane();
jDesktopPane.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
// ...
layout.addComponent(jDesktopPane, DEFAULT_SIZE, 900, Short.MAX_VALUE);
```

 **Nota técnica:** Para consultar todas las ventanas abiertas en el escritorio, se utiliza el método `jDesktopPane.getAllFrames()`.

¿Qué es un JFrame?

Es el equivalente interno de un JFrame. Posee una barra de título, bordes y botones de control de ventana, pero **NO es una ventana nativa del sistema operativo**; su existencia está limitada al interior del JDesktopPane.

Propiedades de configuración típicas:

`setClosable(true)` Permite cerrar la ventana

`setIconifiable(true)` Permite minimizarla a un icono

`setMaximizable(true)` Permite maximizar al tamaño del pane

`setResizable(true)` Permite al usuario redimensionar

En el Sistema de Ventas: Todos los formularios independientes (FrmFactura, FrmProductos, FrmClientes, etc.) pasaron de heredar de JFrame a JFrame. Como ya no pueden ejecutarse por sí solos, se eliminaron sus métodos main().

≡ ¿Cómo funciona un JMenuBar en MDI?

La barra de menús se asigna al contenedor principal mediante `setJMenuBar()`. Centraliza el control de toda la aplicación. En el proyecto, se agregó un menú específico "**Ventana**" para gestionar la disposición visual de los formularios hijos.

```
Configuración del Menú Ventana

// Configuración del ítem de menú para organizar en cascada
miCascada.setText("Cascada");
miCascada.addActionListener(evt → miCascadaActionPerformed(evt));
mnVentana.add(miCascada);

// Ítems adicionales: Mosaico, Minimizar todo, Restaurar todo ...

// Se asigna la barra construida al JFrame contenedor
this.setJMenuBar(jMenuBar1);
```

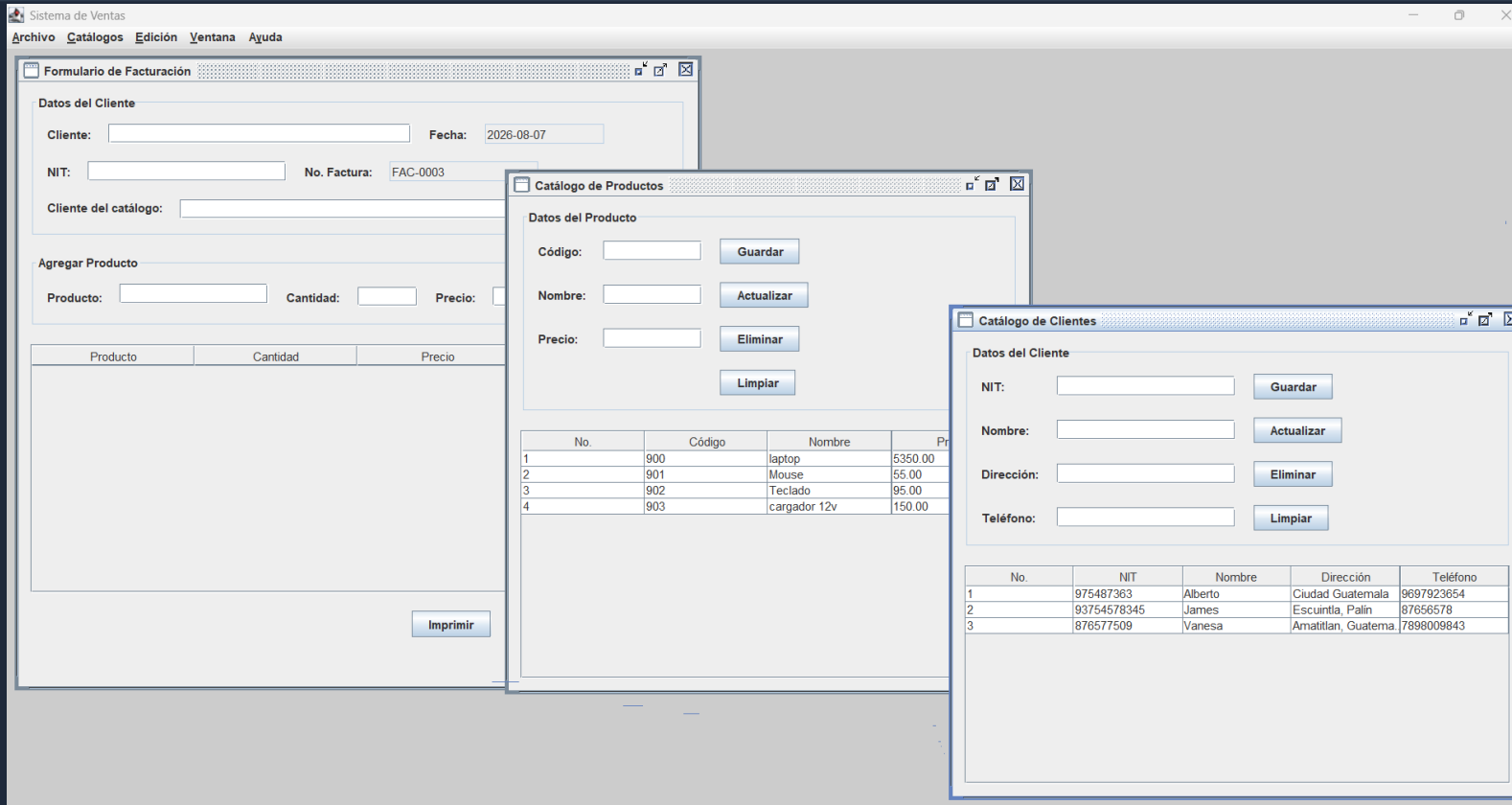
⚡ Abrir formularios hijos desde el menú

Se aplica un patrón estandarizado: el evento del menú valida si el `JInternalFrame` ya está visible. Si no, lo agrega al `JDesktopPane`, lo hace visible y lo centra. Finalmente, se selecciona y se trae al frente.

● ● ● FrmPrincipal.java - Método centralizado

```
private void abrirFormulario(JInternalFrame frame) {  
    if (!frame.isVisible()) {  
        jDesktopPane.add(frame);  
        frame.setVisible(true);  
        frame.setLocation(/* lógica para centrar en el escritorio */);  
    }  
    try {  
        frame.setSelected(true);  
    } catch (java.beans.PropertyVetoException e) {}  
    frame.toFront();  
}
```

App MDI - Ventanas en Cascada



Sistema de Ventas
Archivo Catálogos Edición Ventana Ayuda

Formulario de Facturación

Datos del Cliente

Cliente: Fecha: 2026-08-07

NIT: No. Factura: FAC-0003

Cliente del catálogo:

Agregar Producto

Producto: Cantidad: Precio:

	Producto	Cantidad	Precio

Imprimir

Catálogo de Productos

Datos del Producto

Código: Guardar

Nombre: Actualizar

Precio: Eliminar

Limpiar

No.	Código	Nombre	Precio
1	900	laptop	5350.00
2	901	Mouse	55.00
3	902	Teclado	95.00
4	903	cargador 12v	150.00

Catálogo de Clientes

Datos del Cliente

NIT: Guardar

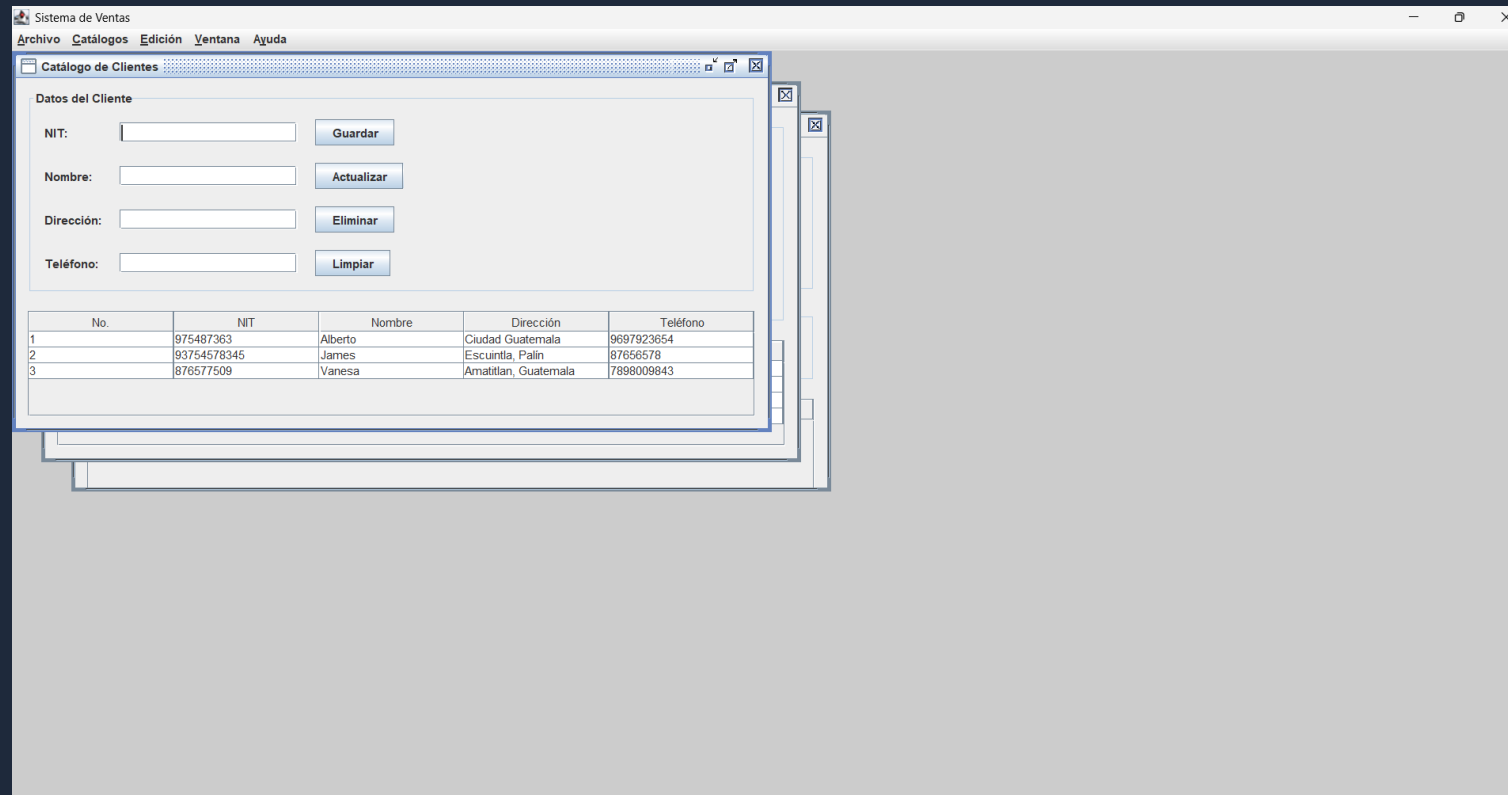
Nombre: Actualizar

Dirección: Eliminar

Teléfono: Limpiar

No.	NIT	Nombre	Dirección	Teléfono
1	975487363	Alberto	Ciudad Guatemala	9697923654
2	93754578345	James	Escuintla, Palín	87656578
3	876577509	Vanesa	Amatitlán, Guatemala	7898009843

Formulario: Catálogo de Clientes



Sistema de Ventas

Archivo Catálogos Edición Ventana Ayuda

Catálogo de Clientes

Datos del Cliente

NIT: Guardar

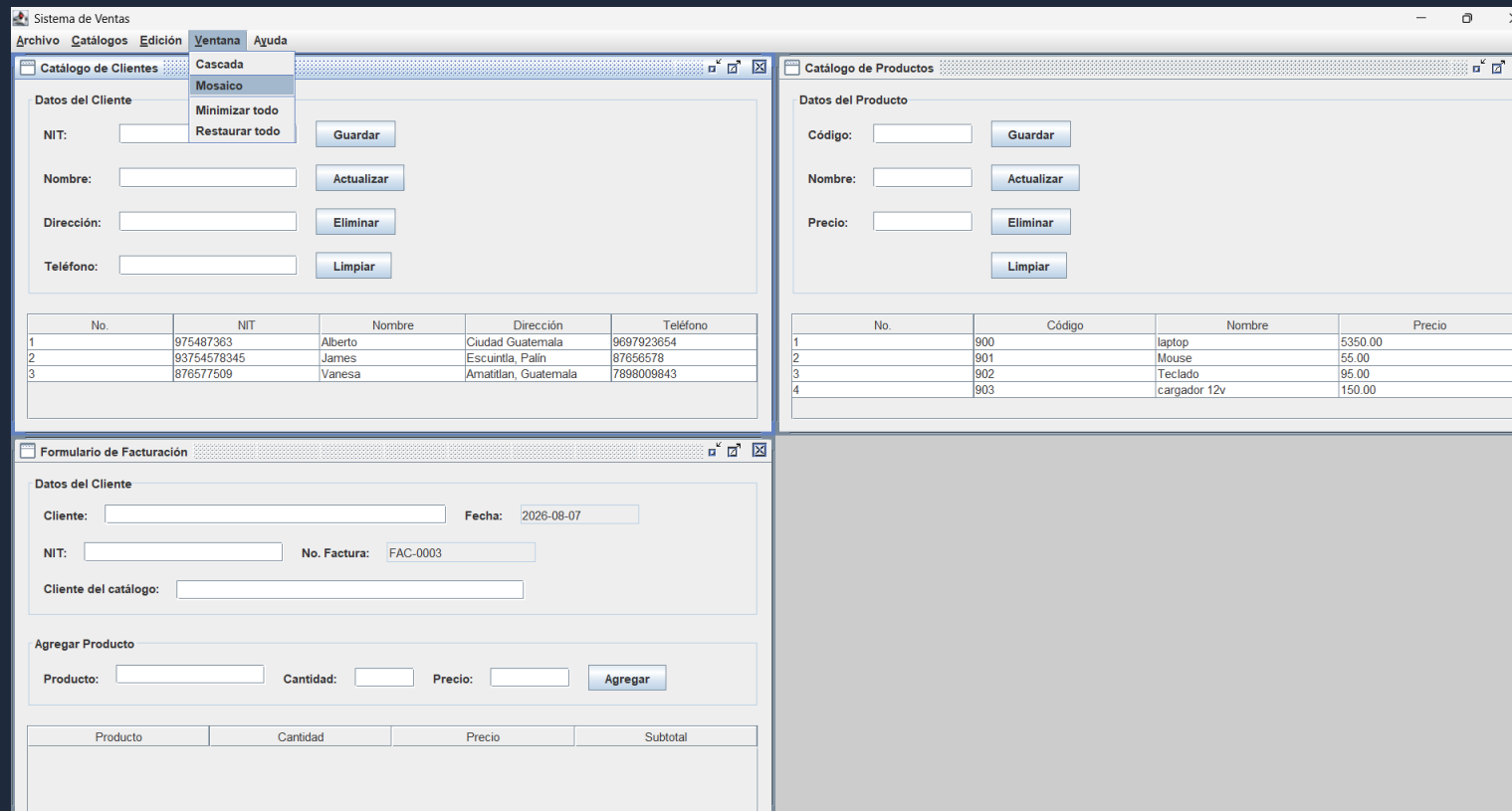
Nombre: Actualizar

Dirección: Eliminar

Teléfono: Limpiar

No.	NIT	Nombre	Dirección	Teléfono
1	975487363	Alberto	Ciudad Guatemala	9697923654
2	93754578345	James	Escuintla, Palín	87656578
3	876577509	Vanesa	Amatitlán, Guatemala	7898009843

Menú Ventana Desplegado



Sistema de Ventas

Archivo Catálogos Edición **Ventana** Ayuda

Catálogo de Clientes Cascada Mosaico Minimizar todo Restaurar todo

Datos del Cliente

NIT: Guardar

Nombre: Actualizar

Dirección: Eliminar

Teléfono: Limpiar

No.	NIT	Nombre	Dirección	Teléfono
1	975487363	Alberto	Ciudad Guatemala	9697923654
2	93754578345	James	Escuintla, Palín	87656578
3	876577509	Vanesa	Amatitlán, Guatemala	7898009843

Catálogo de Productos

Datos del Producto

Código: Guardar

Nombre: Actualizar

Precio: Eliminar

Limpiar

No.	Código	Nombre	Precio
1	900	laptop	5350.00
2	901	Mouse	56.00
3	902	Teclado	96.00
4	903	cargador 12v	150.00

Formulario de Facturación

Datos del Cliente

Cliente: Fecha: 2026-08-07

NIT: No. Factura: FAC-0003

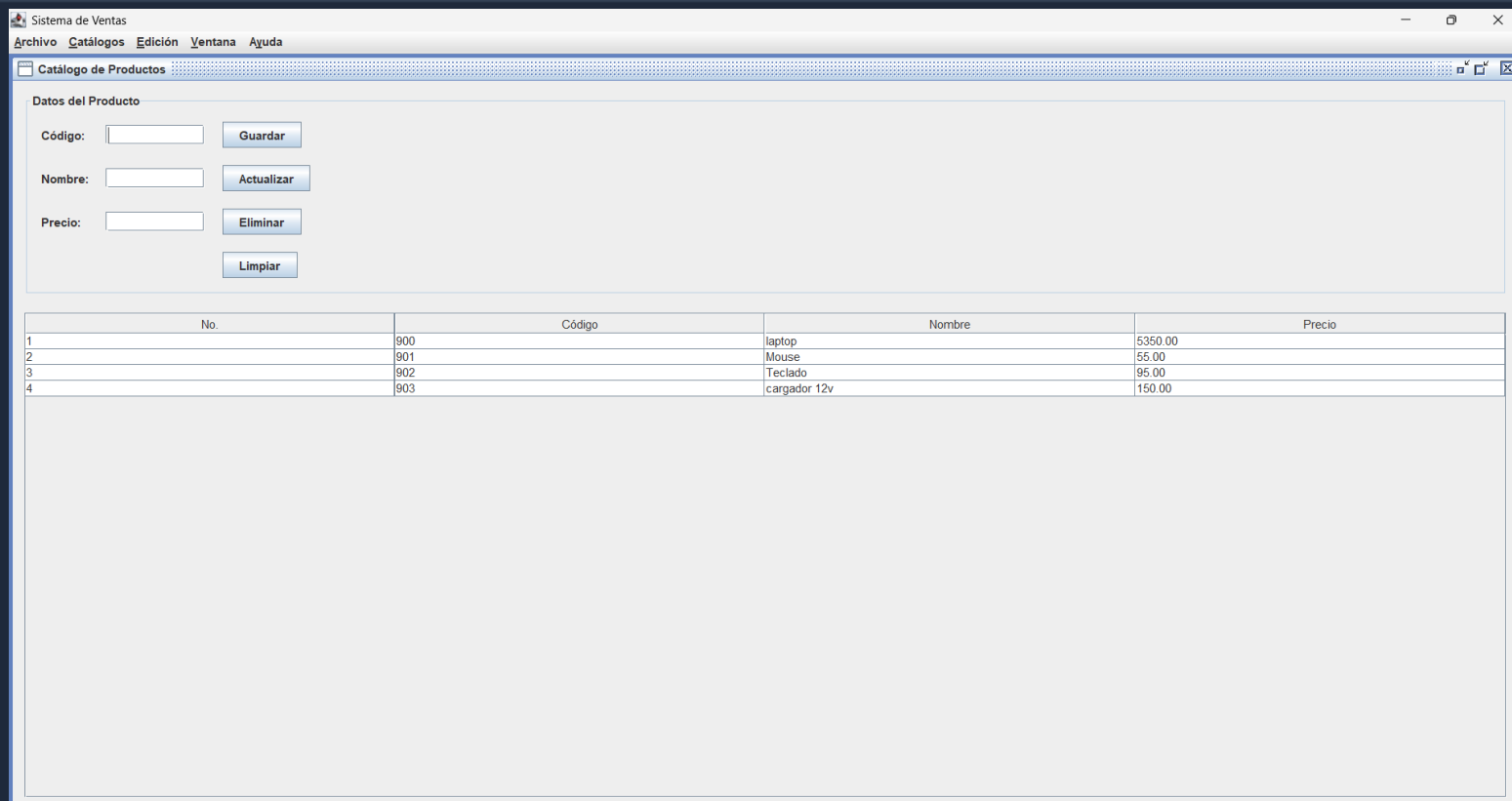
Cliente del catálogo:

Agregar Producto

Producto: Cantidad: Precio: Agregar

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
----------	----------	--------	----------

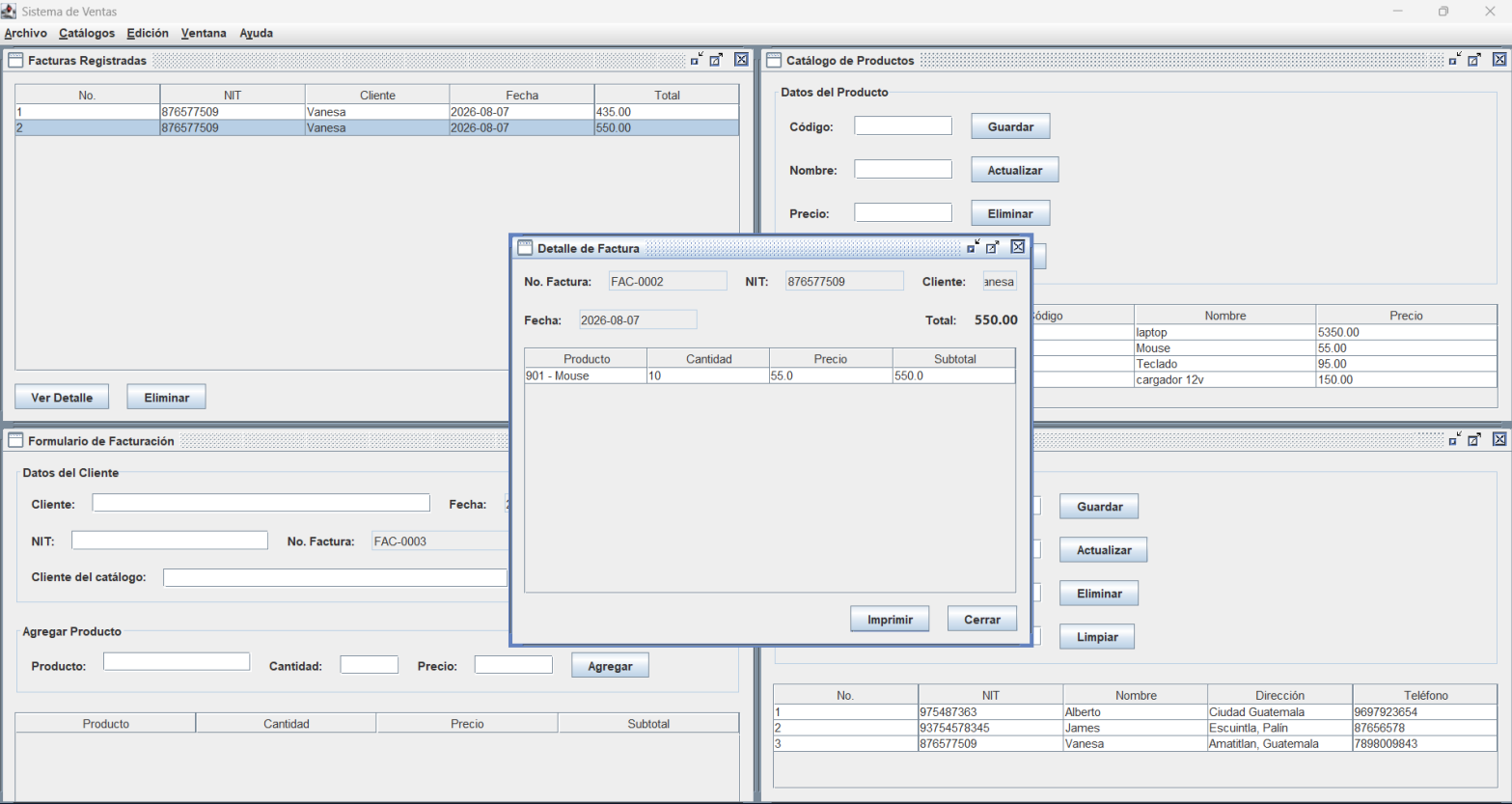
Ventana Interna Maximizada



The screenshot shows a maximized window titled 'Sistema de Ventas'. The menu bar includes 'Archivo', 'Catálogos', 'Edición', 'Ventana', and 'Ayuda'. The main area is titled 'Catálogo de Productos' and contains a 'Datos del Producto' section with four input fields and buttons: 'Código:' with a 'Guardar' button, 'Nombre:' with an 'Actualizar' button, 'Precio:' with an 'Eliminar' button, and a 'Limpiar' button. Below this is a table with 5 columns: 'No.', 'Código', 'Nombre', and 'Precio'. The table contains 4 rows of data.

No.	Código	Nombre	Precio
1	900	laptop	5350.00
2	901	Mouse	55.00
3	902	Teclado	95.00
4	903	cargador 12v	150.00

Múltiples Ventanas Abiertas



The screenshot displays a sales management application with the following components:

- Facturas Registradas:** A table listing registered invoices.
- Catálogo de Productos:** A panel for product management with input fields for code, name, and price, and buttons for 'Guardar', 'Actualizar', and 'Eliminar'.
- Detalle de Factura:** A modal window showing invoice details, including a table of items and buttons for 'Imprimir' and 'Cerrar'.
- Formulario de Facturación:** A form for creating new invoices with fields for client data and a section to add products.

No.	NIT	Cliente	Fecha	Total
1	876577509	Vanesa	2026-08-07	435.00
2	876577509	Vanesa	2026-08-07	550.00

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
901 - Mouse	10	55.0	550.0

Código	Nombre	Precio
	laptop	5350.00
	Mouse	55.00
	Teclado	95.00
	cargador 12v	150.00

No.	NIT	Nombre	Dirección	Teléfono
1	975487363	Alberto	Ciudad Guatemala	9697923654
2	93754578345	James	Escuintla, Palín	87656578
3	876577509	Vanesa	Amatitlán, Guatemala	7898009843

Ventajas de la arquitectura MDI

- ✓ **Un solo menú central:** Simplifica la interfaz al utilizar una única barra de menús que aplica funciones y comandos a todas las ventanas hijas.
- ✓ **Orden visual:** Todo el flujo de trabajo ocurre dentro de los límites de una sola ventana, evitando saturar la barra de tareas de Windows/OS.
- ✓ **Gestión integrada de ventanas:** Facilita la implementación de acciones masivas como organizar en cascada, mosaico o minimizar/restaurar todo simultáneamente.
- ✓ **Rendimiento (Ventanas ligeras):** Los componentes `JInternalFrame` consumen menos recursos, ya que no requieren crear instancias de ventanas nativas a nivel del sistema operativo.
- ✓ **Contexto compartido:** El usuario puede concentrarse en la tarea principal intercambiando formularios (ej. Clientes y Facturas) sin perder el contexto ni cambiar de ventana del sistema.

Dificultades encontradas

-  **Centrado manual de ventanas:** A diferencia de los JFrames que usan `setLocationRelativeTo(null)`, el centrado de un `JInternalFrame` debe calcularse matemáticamente según el tamaño del `JDesktopPane`.
-  **Pérdida de independencia:** Los formularios hijos dejaron de poder ejecutarse o probarse de manera aislada (al eliminar sus métodos `main()`), requiriendo siempre del contenedor para visualizarlos.
-  **Gestión de diálogos (JDialog):** El diálogo de vista previa de impresión recibía rígidamente un `JFrame`. Hubo que refactorizarlo para aceptar un `Component` genérico y localizar la ventana principal con `SwingUtilities.getWindowAncestor()`.
-  **Comunicación entre internos:** Para que la "Lista de facturas" pudiera abrir el "Detalle de factura", se requirió inyectar o pasar la referencia del escritorio compartido.

Bibliografía

-  **Oracle. How to Use Internal Frames (Java Swing Tutorial)**
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/internalframe.html>
-  **Oracle. How to Use Desktop Panes**
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/desktoppane.html>
-  **Oracle. How to Use Menus**
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/menu.html>
-  **API Java SE: Documentación oficial de JDesktopPane y JInternalFrame**
<https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.desktop/javax/swing/>